

目录

目录	1
RV-LINK : 用RISC-V开发板实现的RISC-V仿真器	3
RV-LINK	3
RV-LINK 发行版	3
RV-LINK 的使用	3
更多文档	3
RV-LINK 交流 QQ 群	3
RV-LINK 开发过程中的杂碎	3
类似项目	3
link	4
GD32VF103C-START	4
将 GD32VF103C-START 开发板变成 RISC-V 仿真器	4
实物图	4
下载 GD32 MCU Dfu Tool	4
下载 RV-LINK 固件	5
烧录 RV-LINK 固件	5
引脚定义	6
指示灯	6
RV-LINK 仿真器的使用	6
Longan-Nano	7
将 Longan Nano 开发板变成 RISC-V 仿真器	7
实物图	7
下载 GD32 MCU Dfu Tool	7
下载 RV-LINK 固件	7
烧录 RV-LINK 固件	8
引脚定义	8
指示灯	9
RV-LINK 仿真器的使用	9
target	10
GD32VF103	10
复位的问题	10
GD32VF103 复位的问题	10
使用说明	11
Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序	11
前期准备	11
Eclipse	11
创建调试配置	11
常见的错误	12
No such file or directory	12
the target is not connected	13
the target is not supported	13
GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序	15
准备 RV-LINK	15
准备 RISC-V GDB	15
下载 GDB	15
安装 GDB	15
将 bin 目录加入 PATH 环境变量	15
安装 USB 串口驱动	15
Windows 7	15

Windows 10	15
Linux	15
Mac OS X	16
GDB 连接 RV-LINK	16
常见的问题	16
xlen 不匹配	16
No such file or directory	17
the target is not connected	17
the target is not supported	17
Device or resource busy	17
Error erasing flash with vFlashErase packet	17
NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序	18
将 RV-LINK 伪装成 OpenOCD，启用 Peripherals 视图	19
为什么要伪装成 OpenOCD？	19
开始伪装	19
Linux	19
Windows	19
socat 注意事项	20
创建 GDB OpenOCD Debugging 调试配置	20
Mac OS X 平台使用 RV-LINK	22
发行说明	23
RV-LINK v0.2 (2019年10月26日)	23
支持的 link	23
支持的 target	23
RV-LINK v0.1 (2019年09月28日)	23
支持的 link	23
支持的 target	23
RV-LINK v0.0.1 (2019年09月20日)	23
支持的 link	23
支持的 target	24

RV-LINK：用RISC-V开发板实现的RISC-V仿真器

RV-LINK

用 RISC-V 开发板实现的 RISC-V 仿真器。

RV-LINK 的目标是做 RISC-V 仿真器，但是 RV-LINK 项目并不包含硬件，RV-LINK 为现有的 RISC-V 开发板编写固件，烧录了 RV-LINK 固件的开发板可以做为仿真器使用。

与其它仿真器不同的是：RV-LINK 通过 USB 串口直接与 GDB 交互，不需要 OpenOCD 之类的中介。

可以作为仿真器的开发板有：

- Longan Nano，淘宝有售
- GD32VF103C-START，淘宝有售

RV-LINK 可以调试的 RISC-V MCU：

- GD32VF103 系列

RV-LINK 发行版

- [RV-LINK v0.2](#)，发行说明
- [RV-LINK v0.1](#)，发行说明
- [RV-LINK v0.0.1](#)，发行说明

RV-LINK 的使用

- [将 Longan Nano 开发板变成 RISC-V 仿真器](#)
- [将 GD32VF103C-START 开发板变成 RISC-V 仿真器](#)
- [GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序](#)
- [Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序](#)
- [NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序](#)
- [将 RV-LINK 伪装成 OpenOCD，启用 Peripherals 视图](#)
- [用 Longan Nano 作为仿真器调试 Longan Nano 开发板](#)
- [PlatformIO Unified Debugger » RV-LINK](#)

更多文档

- [RV-LINK wikis](#)

RV-LINK 交流 QQ 群

- 203398152

RV-LINK 开发过程中的杂碎

- 开发 RV-LINK 中碰到的问题，记录在[这里](#)

类似项目

- [Black Magic](#)，用于 ARM Cortex-A/M，同样采取通过 USB 串口提供 GDB Server 的办法。

link

link

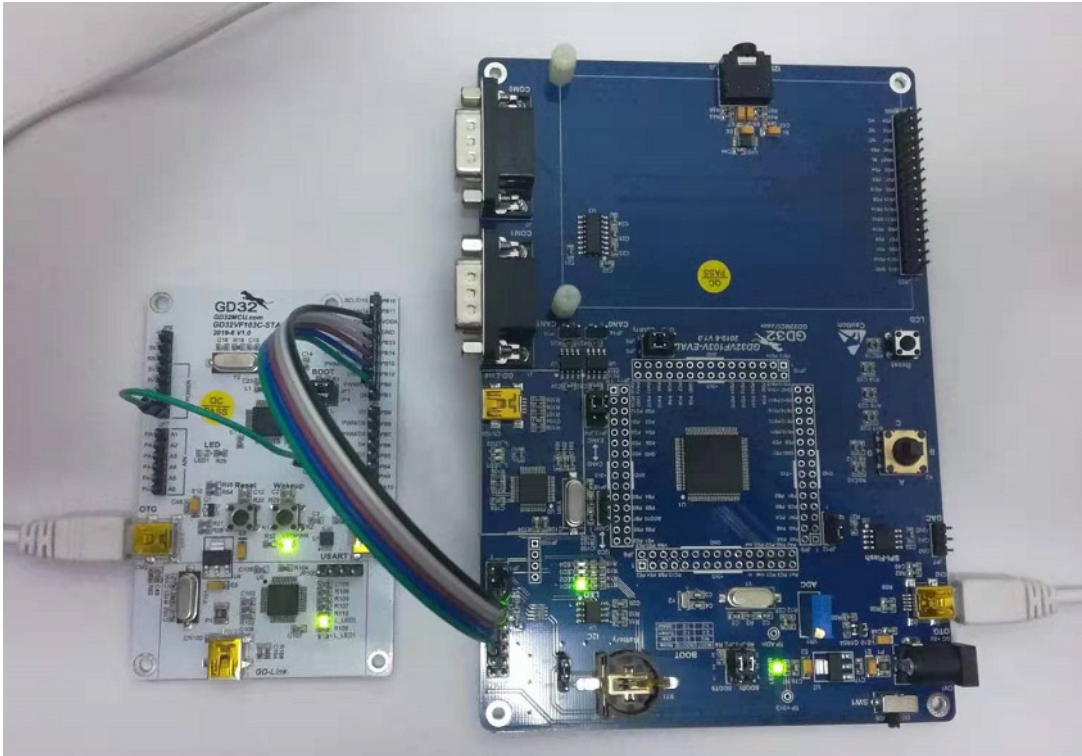
GD32VF103C-START

将 GD32VF103C-START 开发板变成 RISC-V 仿真器

首先你得有 GD32VF103C-START 开发板，没有就去淘宝买一块吧。淘宝链接：<https://detail.tmall.com/item.htm?id=601020356481>

实物图

左边是作为仿真器的 GD32VF103C-START，右边是 GD32VF103V-EVAL 开发板。

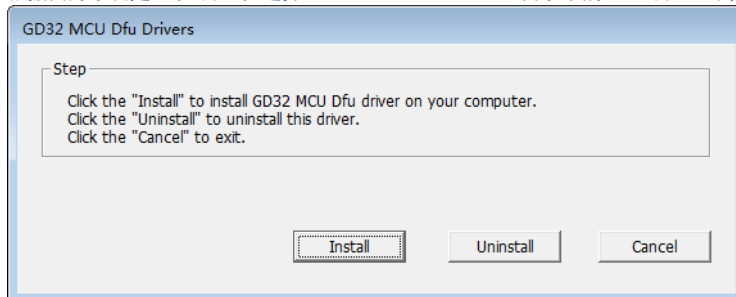


下载 GD32 MCU Dfu Tool

到这里 http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/7 下载 GD32 MCU Dfu Tool，下载完成后解压，里头有两个目录：

- GD32 MCU Dfu Drivers
- GD32 MCU Dfu Tool

根据自身系统是32位或64位选择 GD32 MCU Dfu Drivers 目录下的 x86 或 x64，点击安装 GD32 MCU Dfu Drivers.exe:



点击 Install 安装。

GD32 MCU Dfu Tool 不需要安装。

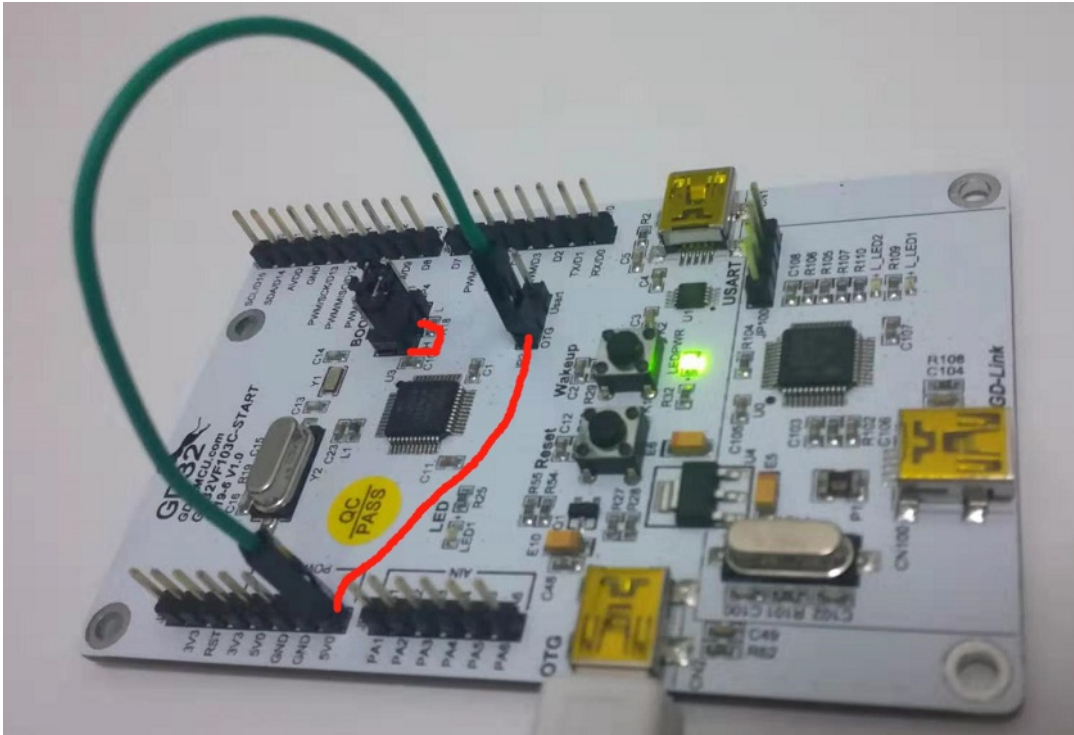
下载 RV-LINK 固件

到 RV-LINK 发行版页面 <https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK/releases> 下载 RV-LINK 固件，应用于 GD32VF103C-START 开发板的固件名称是 gd32vf103c-start-xxx.hex。

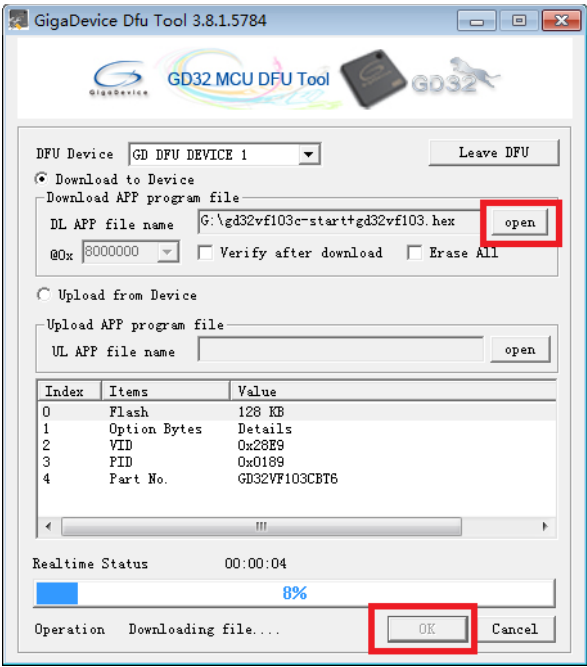
烧录 RV-LINK 固件

准备工作：

- 将 GD32VF103C-START 开发板 JP4 短路块连接 H 这边，将 BOOT0 拉高。
- 将 JP2 靠近 OTG 丝印的最边上的信号连接到 5V0，这个一直要保留。
- 将 GD32VF103C-START 开发板标识为 OTG 的 USB 接口（CN2）连接到计算机。



打开 GD32 MCU Dfu Tool/GD32 MCU Dfu Tool.exe 软件，这个不需要安装，点击 open 按钮，选择前面下载的 RV-LINK 固件（gd32vf103c-start-xxx.hex），然后点击 OK 按钮开始更新固件。



最后不要忘记，将 JP4 短路块重新连接到 L 这边。然后按复位按钮复位 GD32VF103C-START，可以观察到 LED 发出短脉冲（亮100ms，灭 900ms）等待 GDB 的连接，这就把 GD32VF103C-START 变成仿真器了。

引脚定义

引脚	JTAG
PB13	TCK
PB14	TDO
PB15	TDI
PB12	TMS
PB0	SRST

SRST：连接被调试 MCU 的 RESET 引脚。

指示灯

- 短脉冲，亮100ms，灭900ms：GDB 未连接
- 慢闪，亮500ms，灭500ms：GDB 已连接，被调试 MCU 处于 halt 状态
- 快闪，亮100ms，灭100ms：GDB 已连接，被调试 MCU 处于 running 状态
- 长脉冲，亮900ms，灭100ms：RV-LINK 发生了故障，复位 RV-LINK 后重试

RV-LINK 仿真器的使用

- GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序
- Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序
- NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序

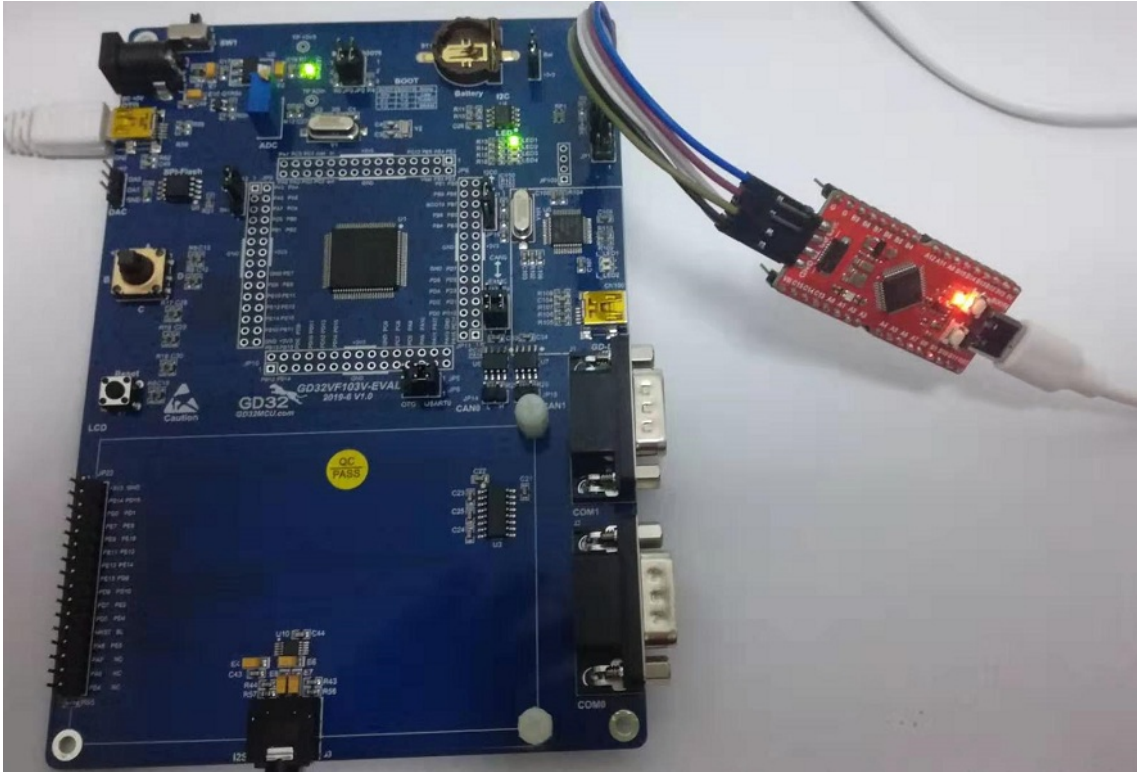
Longan-Nano

将 Longan Nano 开发板变成 RISC-V 仿真器

首先你得有 Longan Nano 开发板，没有就去淘宝买一块吧。淘宝链接：<https://item.taobao.com/item.htm?id=601743142093>

实物图

右边红色小板子是作为仿真器的 Longan Nano，左边蓝色大板子是 GD32VF103V-EVAL 开发板。

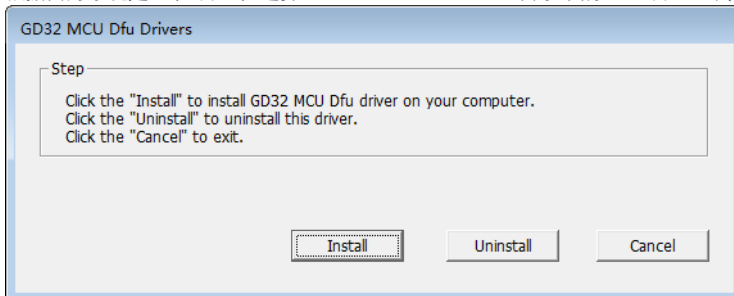


下载 GD32 MCU Dfu Tool

到这里 http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/7 下载 GD32 MCU Dfu Tool，下载完成后解压，里头有两个目录：

- GD32 MCU Dfu Drivers
- GD32 MCU Dfu Tool

根据自身系统是32位或64位选择 GD32 MCU Dfu Drivers 目录下的 x86 或 x64，点击安装 GD32 MCU Dfu Drivers.exe:



点击 Install 安装。

GD32 MCU Dfu Tool 不需要安装。

下载 RV-LINK 固件

到 RV-LINK 发行版页面 <https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK/releases> 下载 RV-LINK 固件，应用于 Longan Nano 开发板的固件名称是 longan-nano-

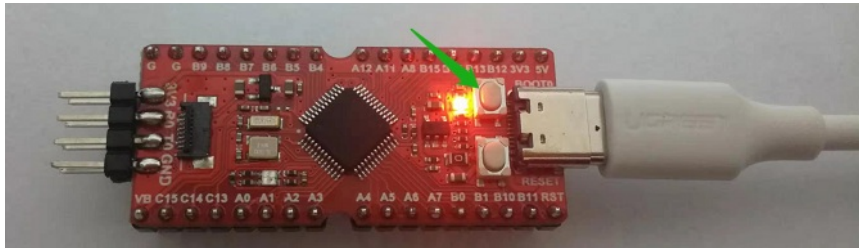
link

xxx.hex 。

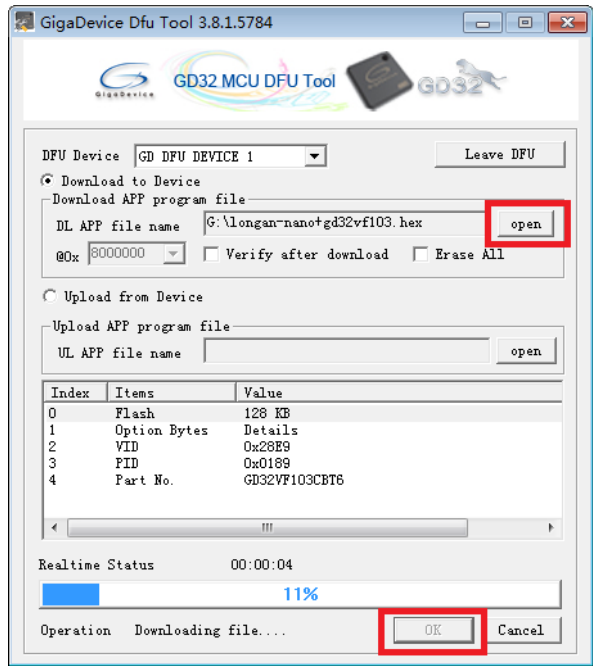
烧录 RV-LINK 固件

准备工作：

- 按住 BOOT0 按钮，然后按下 RESET 按钮，释放 RESET 按钮，最后释放 BOOT0 按钮，进入 DFU 模式



打开 GD32 MCU Dfu Tool/GD32 MCU Dfu Tool.exe 软件，这个不需要安装，点击 open 按钮，选择前面下载的 RV-LINK 固件（longan-nano-xxx.hex），然后点击 OK 按钮开始更新固件。



固件更新完成后按复位按钮复位 Longan Nano，可以观察到 LED 发出短脉冲（亮100ms，灭900ms）等待 GDB 的连接，这就把 Longan Nano 变成仿真器了。

引脚定义

Longan Nano 开发板本身的 JTAG 接口（就是板子反面标注为JTDO、JTDI、JTCK、JTMS的那几只脚）是可以被禁用掉的，禁用掉之后，这几个脚就可以作为普通 GPIO 来使用，RV-LINK 就使用这几个脚做 JTAG master 了。

Longan Nano 引脚	目标机 JTAG
JTCK	TCK
JTDO	TDO
JTDI	TDI
JTMS	TMS
T0	SRST

SRST：连接被调试 MCU 的 RESET 引脚。

指示灯

- 短脉冲，亮100ms，灭900ms：GDB 未连接
- 慢闪，亮500ms，灭500ms：GDB 已连接，被调试 MCU 处于 halt 状态
- 快闪，亮100ms，灭100ms：GDB 已连接，被调试 MCU 处于 running 状态
- 长脉冲，亮900ms，灭100ms：RV-LINK 发生了故障，复位 RV-LINK 后重试

RV-LINK 仿真器的使用

- [GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序](#)
- [Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序](#)
- [NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序](#)

target

target

GD32VF103

复位的问题

GD32VF103 复位的问题

GD32VF103 的复位只能通过 Reset 引脚来完成，DM 的复位控制不起作用。不连接 Reset，那么 GDB 在下载程序之后会执行软复位（将 PC 设置为程序的入口地址）一般情况下也是正常的。如果要彻底复位芯片，就要连接 Reset 信号。

使用说明

Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序

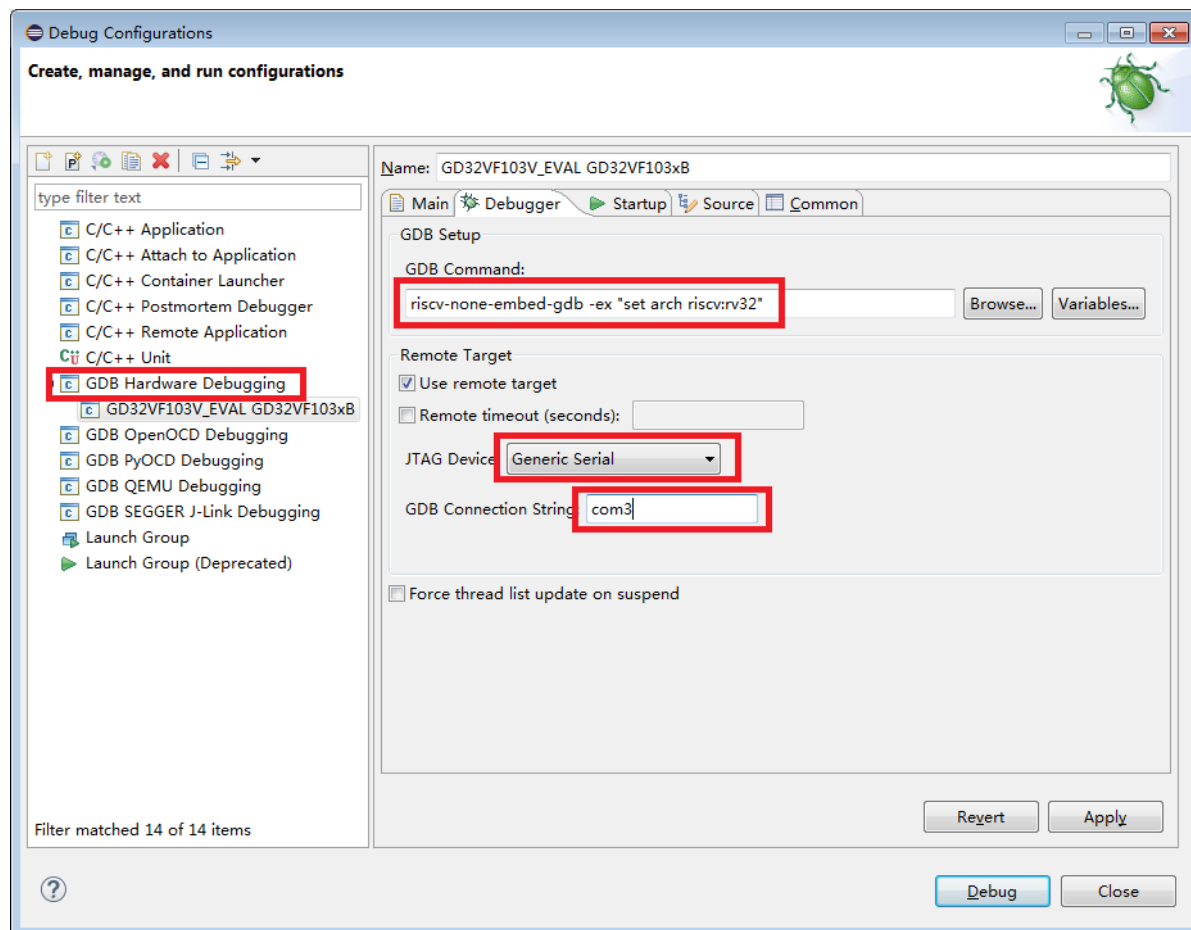
前期准备

按照《GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序》准备好 RV-LINK，GDB，安装好 USB 驱动。

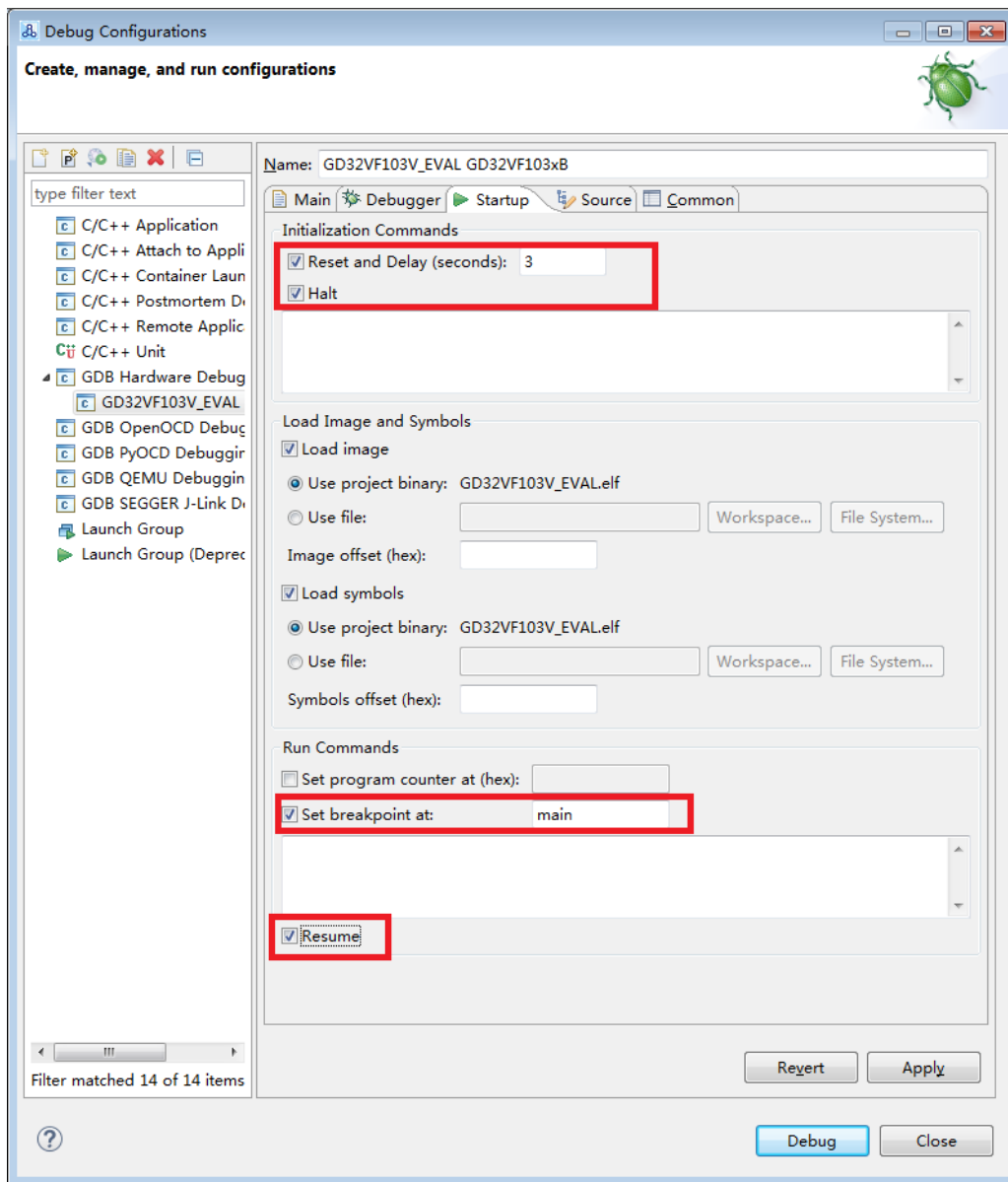
Eclipse

假设使用 Eclipse CDT + GNU MCU Eclipse 插件（可以通过 Eclipse Marketplace 安装），如果是 Windows，那么还需要 GNU MCU Eclipse Windows Build Tools。

创建调试配置



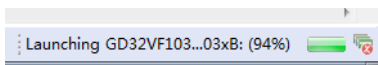
- 新建 GDB Hardware Debugging 类调试配置，
- Debugger 标签页的 GDB Command 填入 `riscv-none-embed-gdb -ex "set arch riscv:rv32"`，`riscv-none-embed-gdb` 所在的路径一定要加到 PATH 环境变量，否则找不到程序；`-ex "set arch riscv:rv32"` 是必须设置的，否则报告错误 `bfd requires xlen 8, but target has xlen 4`
- JTAG Device 选择 `Generic Serial`，
- GDB Connection String 填入 RV-LINK 串口号，Windows 填入 `com3`、`com4` 等，Linux 填入 `/dev/ttyACM0`、`/dev/ttyACM1` 等。



- Startup 标签页的 Reset and Delay 和 Halt 选项勾选上，这两个选项没勾，可能会导致 Flash 下载失败。
- Set breakpoint at 选项勾选上，输入框填入 main，将在 main 函数停下来。
- Resume 选项勾选上。

以上是典型配置，可以按需求修改配置。

点击 Debug 按钮就可以开始调试了，下载程序时，进度停留在 94%，如下图所示：

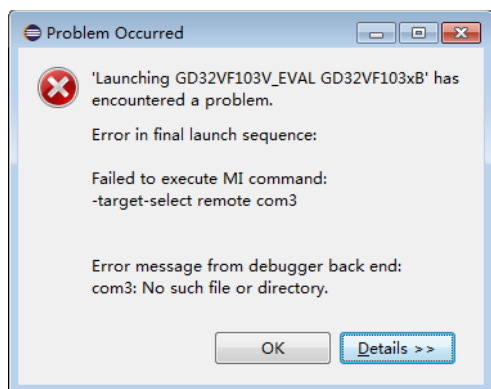


其它 Eclipse 窗口可能处于卡顿状态，等程序下载完成后就会恢复正常，这确实不太友好。

注意：在进度停留在 94%，即下载程序期间，不要去点击调试按钮。这段时间就静静地做个美男子（美女子）吧！不会很长，GD32VF103 的 Flash 下载速度约 4KB/s。

常见的错误

No such file or directory

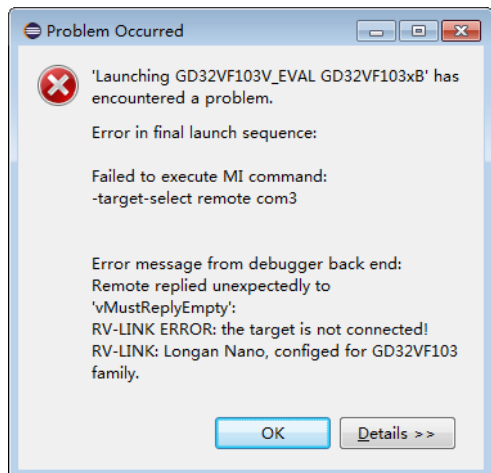


Error message from debugger back end:
com3: No such file or directory.

可能的原因有：

- 串口号错误，通过设备管理器查看正确的串口号，如果设备管理器没有看到串口，那么检查 RV-LINK 是否正确连接，USB 串口驱动是否正确安装。
- 串口被占用，串口被其它程序占用，比如已经打开了一个调试进程，又打开同样的调试进程就会报这个错误。
- 如果在虚拟机里跑，检查一下有没有将 USB 串口映射到虚拟机里。

the target is not connected



Error message from debugger back end:
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty':
RV-LINK ERROR: the target is not connected!
RV-LINK: Longan Nano, configed for GD32VF103 family.

可能的原因有：

- 目标板没有上电，检查目标板的电源。
- JTAG 连线有问题，检查 JTAG 连线，任何一根线有短路或断路，都无法连接上。

the target is not supported

Error message from debugger back end:
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty':
RV-LINK ERROR: the target is not supported, upgrade RV-LINK firmware!
RV-LINK: Longan Nano, configed for GD32VF103 family.

可能的原因有：

- 所连接的目标 MCU 不被当前的 RV-LINK 支持，例如当前 RV-LINK 配置成支持 GD32VF103，而实际连接的是 K210，就会报告这个错误。需要更换 RV-LINK 固件，如果目标 MCU 还没有被 RV-LINK 支持，那么需要在 RV-LINK 中添加对该 MCU 的支持。

GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序

准备 RV-LINK

首先将所支持的开发板烧入 RV-LINK 固件，然后开发板就变成 RISC-V 仿真器了，当前支持 Longan Nano 和 GD32VF103C-START 这两款开发板，请参考《将 Longan Nano 开发板变成 RISC-V 仿真器》和《将 GD32VF103C-START 开发板变成 RISC-V 仿真器》。

准备 RISC-V GDB

如果已经安装了 RISC-V GCC 工具链，那么忽略该步骤，跳到《安装 USB 串口驱动》。

下载 GDB

建议使用 GNU MCU Eclipse 项目发布的交叉工具链里的 GDB，下载地址：<https://gnu-mcu-eclipse.github.io/toolchain/riscv/releases/>

也可以通过芯来科技的下载页面下载：<https://www.nucleisys.com/download.php>，芯来科技网站下载会比较快一些。

根据所使用的系统选择下载对应的版本，Ubuntu 下载 centos 版本，理论上 centos 版本适合所有 Linux 发行版。

安装 GDB

将下载好的压缩包解压即可，不需要安装。

将 bin 目录加入 PATH 环境变量

将 riscv-none-embed-gdb 所在的目录加入 PATH 环境变量。没有添加到 PATH 环境的话要写全路径，否则找不到 GDB，写全路径太麻烦了吧。

```
...\GNU MCU Eclipse\RISC-V Embedded GCC\8.2.0-2.2-20190521-0004\bin
```

安装 USB 串口驱动

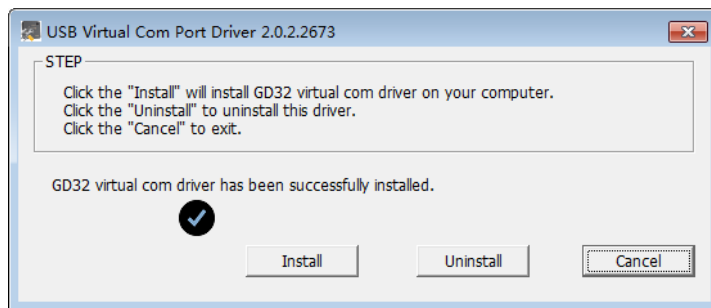
RV-LINK 对上接口是一个 USB 串口，因此使用 RV-LINK 之前首先要配置好 USB 串口，RV-LINK 使用标准的 USB CDC ACM 串口，遵循《Universal Serial Bus Class Definitions for Communication Devices》(usbcdc11) 规范。Linux 和 Windows 10 系统自动支持 CDC ACM 串口，Windows 7 需要安装驱动。

Windows 7

当前，RV-LINK 所使用的 Longan Nano 和 GD32VF103C-START 开发板均以 GD32VF103CB 为控制器，使用的是 GD 的 USB 串口 VID 和 PID，因此安装 GD 的 USB 串口驱动。

在 GD 的下载页面 http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/7 下载 USB Virtual Com Port Driver，下载需要注册。

根据自身系统是32位或64位选择x86或x64版。



点击 Install 安装即可。

Windows 10

Windows 10 会自动安装 USB 串口驱动，只要将 RV-LINK 的 USB 口插入电脑，稍等片刻就可以了，打开设备管理器查看对应的串口号，以下假设串口号为 COM4。

Linux

这里假设使用 Ubuntu 发行版。Linux 自带 USB 串口驱动，只要将 RV-LINK 的 USB 口插入电脑，设备名称为：`/dev/ttyACM0`，如果有多个 USB 串

口，那么也可能是 `/dev/ttyACM1` 等。

Mac OS X

串口在 Mac OS X 上会对应两个设备：

- `/dev/tty.usbmodemXXX`
- `/dev/cu.usbmodemXXX`

RV-LINK 使用 `/dev/cu.usbmodemXXX` 这个设备才能正常工作。

The callin device (typically `/dev/tty*`) is used for incoming traffic. Any process trying to open it blocks within the `open()` call as long as DCD is not asserted by hardware (i.e. as long as the modem doesn't have a carrier). During this, the callout device (typically `/dev/cu*` -- `cu` stands for "calling unit") can be freely used. Opening `/dev/cu*` doesn't require DCD to be asserted and succeeds immediately. Once succeeded, the blocked `open()` on the callin device will be suspended, and cannot even complete when DCD is raised, until the `cu` device is closed again.

参考资料：<https://stackoverflow.com/questions/8632586/mac-os-whats-the-difference-between-dev-tty-and-dev-cu>

感谢 Xim 提供该信息。

GDB 连接 RV-LINK

首先按照往常一样执行 GDB：

```
riscv-none-embed-gdb xxx.elf
```

接着连接 RV-LINK，使用 `target remote ...` 命令连接 RV-LINK 对应的串口号。不同的系统，使用的串口号不同。GDB 连接 OpenOCD 时，使用的是 TCP/IP，RV-LINK 使用的是串口，区别就在这。

Windows:

```
target remote com4
```

Linux:

```
target remote /dev/ttyACM0
```

Mac OS X:

```
target remote /dev/cu.usbmodem14602
```

复位并halt：

```
monitor reset halt
```

其它就和平常使用 GDB 一样一样了：

- `load`，下载程序
- `b main`，设置断点
- `info registers`，查看通用寄存器
- `info all-registers`，查看包括 CSR 在内的所有寄存器
- ... 等等

常见的问题

xlen 不匹配

如果 GDB 命令行参数没有指定程序，那么会报如下错误：

```
bfd requires xlen 8, but target has xlen 4
```

这只要在 GDB 中输入：

```
set arch riscv:rv32
```

告知 GDB，咱现在是 RV32，然后重新执行 `target remote ...` 就没有问题了。

No such file or directory

```
Error message from debugger back end:  
com3: No such file or directory.
```

可能的原因有：

- 串口号错误，通过设备管理器查看正确的串口号，如果设备管理器没有看到串口，那么检查 RV-LINK 是否正确连接，USB 串口驱动是否正确安装。
- 串口被占用，串口被其它程序占用，比如已经打开了一个调试进程，又打开同样的调试进程就会报这个错误。
- 如果在虚拟机里跑，检查一下有没有将 USB 串口映射到虚拟机里。

the target is not connected

```
Error message from debugger back end:  
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty':  
RV-LINK ERROR: the target is not connected!  
RV-LINK: Longan Nano, configed for GD32VF103 family.
```

可能的原因有：

- 目标板没有上电，检查目标板的电源。
- JTAG 连线有问题，检查 JTAG 连线，任何一根线有短路或断路，都无法连接上。

the target is not supported

```
Error message from debugger back end:  
Remote replied unexpectedly to 'vMustReplyEmpty':  
RV-LINK ERROR: the target is not supported, upgrade RV-LINK firmware!  
RV-LINK: Longan Nano, configed for GD32VF103 family.
```

可能的原因有：

- 所连接的目标 MCU 不被当前的 RV-LINK 支持，例如当前 RV-LINK 配置成支持 GD32VF103，而实际连接的是 K210，就会报告这个错误。需要更换 RV-LINK 固件，如果目标 MCU 还没有被 RV-LINK 支持，那么需要在 RV-LINK 中添加对该 MCU 的支持。

Device or resource busy

这个问题仅在 Linux 下发生，RV-LINK 插入后立即连接，可能会产生这个错误，`/dev/ttyACM0` 设备已经可以看到，但是访问 `/dev/ttyACM0` 时，报告 `Device or resource busy`，稍等一会，再去连接就不会有这个问题了。

Error erasing flash with vFlashErase packet

```
Error message from debugger back end:  
Error erasing flash with vFlashErase packet
```

Flash 擦写出现问题，重试。

NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序

NucleiStudio 将 JRE、Eclipse、GNU MCU Eclipse 插件、RISC-V 交叉工具链、Windows Build Tools 打包在了一起。所以 NucleiStudio 本质上还是 Eclipse，因此参照《[Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序](#)》就可以了。

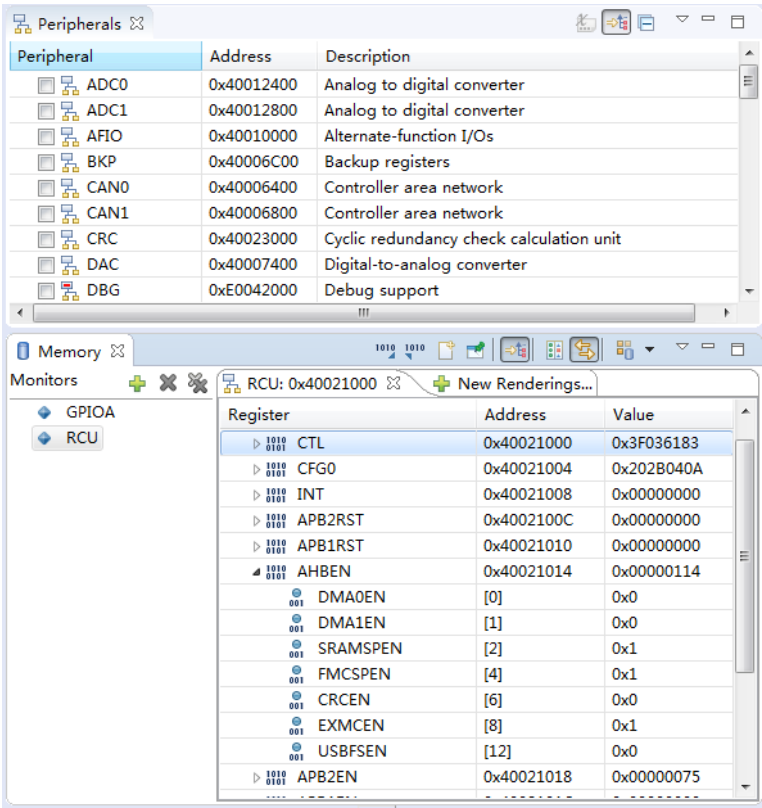
其它注意实现：

- GD 的 [USB Virtual Com Port Driver](#) 还是要下载安装的
- 建议将 NucleiStudio_IDE_201908\ToolChain\RISC-V Embedded GCC\8.2.0-2.2-20190521-0004\bin 和 NucleiStudio_IDE_201908\ToolChain\Build Tools\2.10-20180103-1919\bin 这两个目录加入 PATH 环境变量中，不同的版本，该路径可能不同。

将 RV-LINK 伪装成 OpenOCD，启用 Peripherals 视图

为什么要伪装成 OpenOCD？

GNU MCU Eclipse 插件提供了一个 Peripherals 视图，这个视图可以查看外设寄存器的值：



但是这个视图要指定一个 SVD 文件，除了 GNU MCU Eclipse 提供的调试配置可以提供 SVD 文件设置之外，我没有找到别的地方可以设置的，所以为了可以使用这个 Peripherals 视图，把 RV-LINK 伪装成 OpenOCD，然后使用 GNU MCU Eclipse 提供的 GDB OpenOCD Debugging 调试配置。

开始伪装

伪装成 OpenOCD 需要借助 socat 工具。

Linux

Linux 环境下首先安装 socat 工具，以 Ubuntu 为例：

```
sudo apt-get install socat
```

然后建立串口和TCP端口之间的管道：

```
socat -d OPEN:/dev/ttyACM0 TCP-LISTEN:3333
```

- -d 打印错误信息
- OPEN:/dev/ttyACM0 管道的一头是 RV-LINK 对应的串口
- TCP-LISTEN:3333 管道的另一头是 TCP 监听端口，这个便是伪装出来的 OpenOCD 接口了。

Windows

下载 打包了Cygwin1.dll 的 socat，下载后解压，在 socat.ext 所在的目录下执行：

```
.\socat.exe -d OPEN:/dev/ttyS2 TCP-LISTEN:3333
```

- -d 打印错误信息
- OPEN:/dev/ttyS2 管道的一头是 RV-LINK 对应的串口，如果串口是 COM3，那么需要 /dev/ttyS2，如果串口是 COM4，那么需要 /dev/ttyS3，以此类推，这个 socat 是基于 cygwin 的，cygwin 是一个在 Windows 环境下模拟 Linux 环境的一个东西。
- TCP-LISTEN:3333 管道的另一头是 TCP 监听端口，这个便是伪装出来的 OpenOCD 接口了。

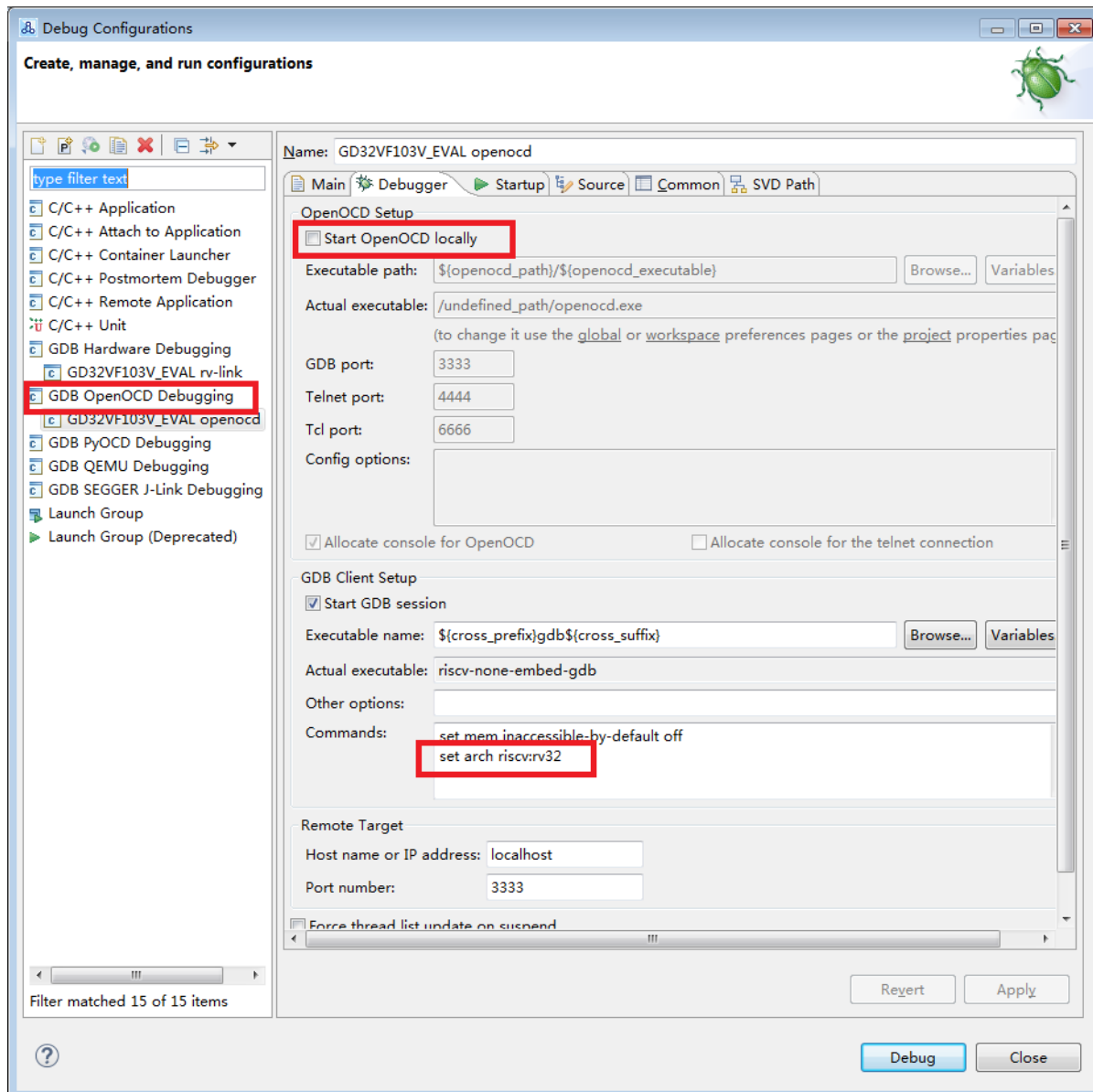
参考：

- windows 下的 socat 工具下载地址和使用

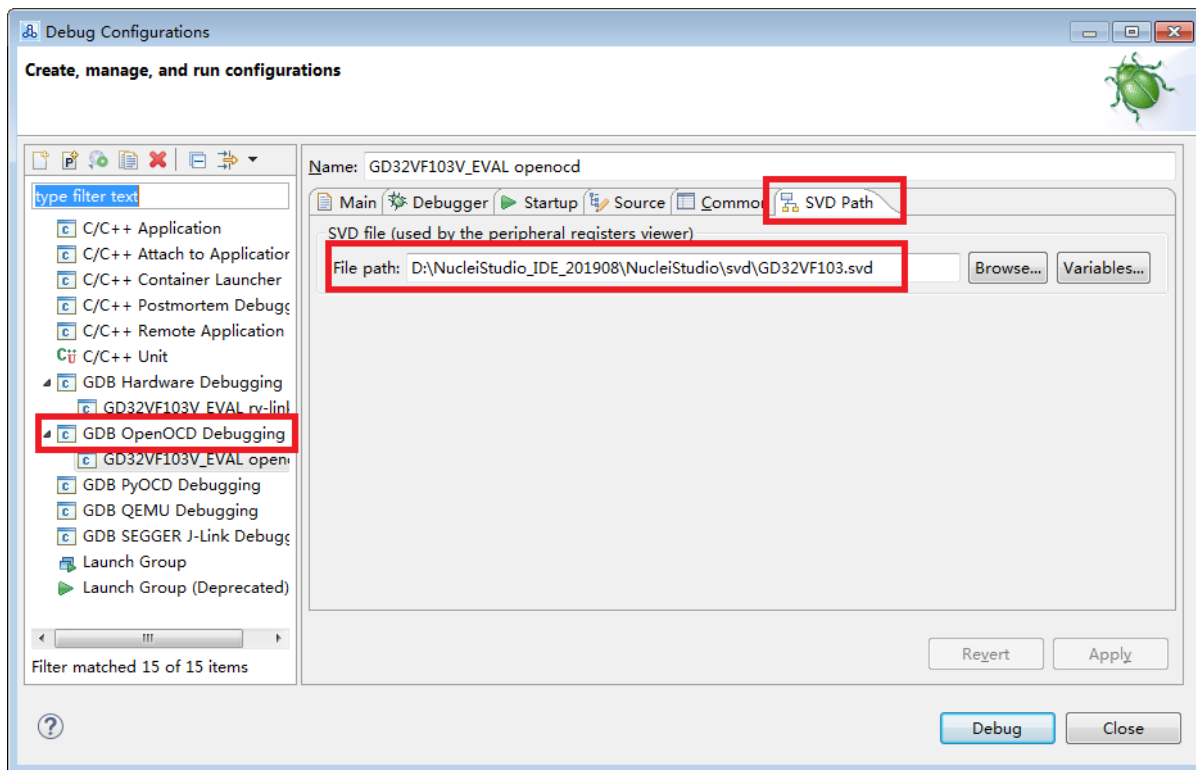
socat 注意事项

- 上述的 socat 命令，在每次断开调试连接后 socat 就会退出，如果要重新连接，那么 socat 也要重新执行一次。
- 加了 socat 后，速度变慢了，明显有卡顿感，如果不是调试驱动需要使用 Peripherals 视图的话，不要这样用。

创建 GDB OpenOCD Debugging 调试配置



- Debugger 选项卡，去掉 Start OpenOCD Locally 选项
- Commands 输入内添加 set arch riscv:rv32



- SVD Path 选项卡里选择目标 MCU 的 SVD 文件，点击 Debug 开始调试，然后可以在 Peripherals 视图查看外设寄存器了。

Mac OS X 平台使用 RV-LINK

串口在 Mac OS X 上会对应两个设备：

- /dev/tty.usbmodemXXX
- /dev/cu.usbmodemXXX

RV-LINK 使用 `/dev/cu.usbmodemXXX` 这个设备才能正常工作。

The callin device (typically /dev/tty*) is used for incoming traffic. Any process trying to open it blocks within the open() call as long as DCD is not asserted by hardware (i.e. as long as the modem doesn't have a carrier). During this, the callout device (typically /dev/cu* -- cu stands for "calling unit") can be freely used. Opening /dev/cu* doesn't require DCD to be asserted and succeeds immediately. Once succeeded, the blocked open() on the callin device will be suspended, and cannot even complete when DCD is raised, until the cu device is closed again.

参考资料：<https://stackoverflow.com/questions/8632586/mac-os-whats-the-difference-between-dev-tty-and-dev-cu>

感谢 Xim 提供该信息。

发行说明

RV-LINK v0.2 (2019年10月26日)

<https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK/releases/v0.2>

- 修复 v0.1 存在的 bug。
- 提升调试速度、提升程序下载速度。
- 支持所有类型的断点：
 - Hardware breakpoint
 - Software breakpoint
 - Write watchpoint
 - Read watchpoint
 - Access watchpoint
- 支持程序下载到 RAM，支持程序在 RAM 中调试。

支持的 link

- Longan Nano
- GD32VF103C-START

支持的 target

- GD32VF103

RV-LINK v0.1 (2019年09月28日)

<https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK/releases/v0.1>

- 增加 Longan Nano 作为 link。
- 优化 JTAG 操作速度，TCK 设定为 1MHz。
- 支持寄存器写操作、内存写操作。
- 更换 JTAG 口线，与 SPI 接口对应，为以后使用 SPI 驱动 JTAG 做准备。

支持的 link

- Longan Nano
- GD32VF103C-START

支持的 target

- GD32VF103

RV-LINK v0.0.1 (2019年09月20日)

<https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK/releases/v0.0.1>

- 实现基本调试功能：
 - 程序下载
 - 硬件断点
 - 单步执行
 - Halt、Resume
 - 寄存器读取、内存读取

支持的 link

- GD32VF103C-START

支持的 target

- GD32VF103

